附件 2

2026 年第八届
全球校园人工智能算法精英大赛

算法主题赛
AI+开源
技术报告

团队名称： PhotonGuard

团队编号： AIC-2026-26849458

作品名称： PhotonGuard 光学实验工作台

参赛方向： 开源赋能的 AI 应用创新

日期：2026 年 10 月 19 日

背景与问题 · 目标与作品形态 · 核心亮点

一、作品概述

学生在尝试光学实验时，常需要把口头目标转成参数，把数据交给计算工具，再根据结果决定下一步。聊天、参数表和结果文件容易彼此分离，修改一个目标后也容易混淆哪些物理条件应保持不变。

作品聚焦这一具体流程：把自然语言或 CSV 整理成有来源的条件，形成用户可核对的计划，接入实际数值计算，并在同一任务中保存修改与结果。需求来自项目实践、典型案例和项目发起者的操作反馈。

从需求到下一轮实验

输入实验目标或 CSV → 整理并核对条件 → 确认计算计划 → 查看数值结果 → 修改目标或安排下一次观测。用户始终可以回看本轮条件与已有结果。

目标与作品形态

申报方向为“开源赋能的 AI 应用创新”。作品是本地网页应用与连续实验工作流：用户可输入目标、导入 CSV、连接个人 DeepSeek 账户，核对计划并继续实验。三类场景共用条件、版本、执行与导出流程。

核心亮点	已经形成的效果与成果
条件来源与核对	原话形成结构化条件；缺项集中补充，保留来源。
建议接入实际计算	四候选薄膜比较由 tmm 输出数值，AI 参与条件整理与修改理解。
跨轮状态与结果复用	修改评价波长后读取原数据，另存判断并保留原结果。
开放复用	固定源码包、12 个本地案例、数据与只读结果、安装说明。

2.1 目标用户、需求优先级与已有方案

二、需求分析与总体方案

面向光电实验入门者，PhotonGuard 解决一条具体流程中的问题：把日常语言和观测数据整理成明确条件，连接实际计算，再根据已有结果安排下一步。资料、计划和图表共同保存在任务中，目标变化后可以继续。

四类工具的典型使用方式

维度	通用 AI 聊天	专业光学软件	通用工具 Agent	PhotonGuard
输入	自然语言问答	工程参数与模型	语言任务与工具	目标、CSV 与条件核对
数值结果	可接入代码或工具	专业求解与分析	调用所配置工具	开源计算输出光学结果
连续状态	对话与附件	工程文件与参数	可配置状态与记忆	条件、计划与版本同存
执行约束	依赖工具配置	依赖工程设置	可配置审批规则	来源、约束和批准核对
复现成果	对话或代码导出	工程与结果导出	按应用设计交付	数据、计划与结果一起导出

上表为定性工作方式比较。专业软件有各自的模型与工程能力；通用工具 Agent 可配置状态、工具调用和人工确认。PhotonGuard 的价值是把三类光学任务预先组织成入门者能够直接使用的连续实验流程。

需求优先级

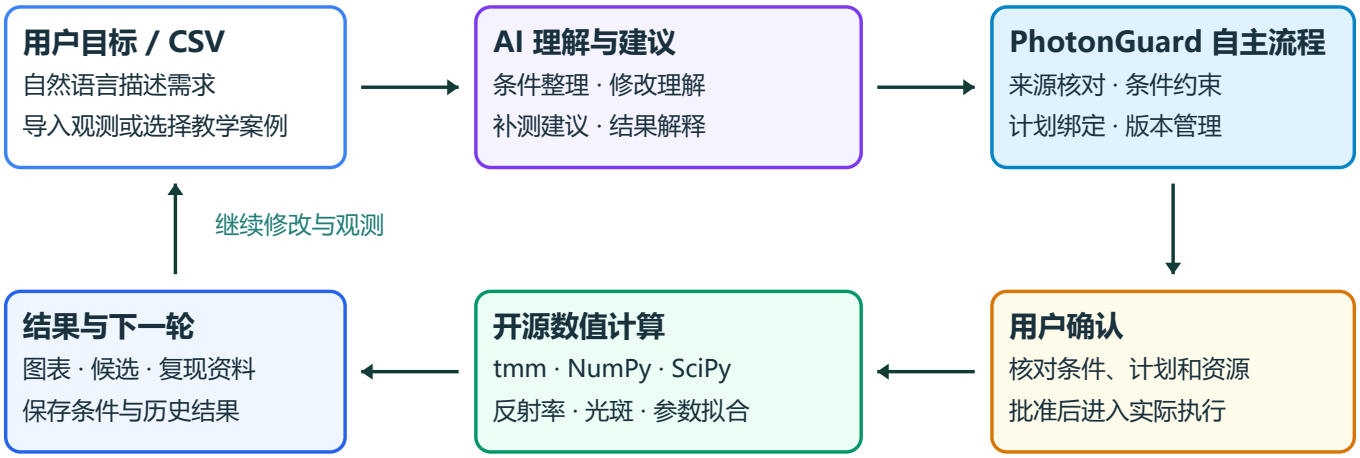
首先：条件准确进入计算，避免单位、缺项或范围不一致。
其次：用户能够看懂计划和实际结果，比较候选或分析 CSV。
随后：修改目标、补充观测并保留版本，继续已有任务。

项目发起者已完成三项任务，反馈前两项一步完成，第三项能够指出缺少参数。该反馈与自动化验证分别记录。

二、需求分析与总体方案 / 2.2 架构与流程 · 2.3 成本

总体架构与实施可行性

用户输入目标或数据，AI 整理条件与建议，PhotonGuard 核对来源、硬限制和版本。用户批准后，开源数值工具执行计算；结果回到同一任务，供解释、修改和下一轮观测使用。



结果如何进入下一轮

当修改只影响评价条件，且所需数值已经计算时，系统读取保存结果并另存新判定。材料、候选或未计算采样位置变化时，则准备新计划。任务分别显示资料待补充、计划待核对、正在计算、已有结果、等待观测等状态。

学生团队可以承担的环境与投入

投入	采用的方式
算力与软件	三类快速任务使用本地 CPU；验证平台为 Linux / Ubuntu WSL、Python 3.12。依赖开源数值库，无需训练大模型。
设备与数据	已有案例使用教学合成数据和保存结果；自有观测通过 CSV 导入，设备按实际实验条件准备。
模型费用	个人 Key 使用 DeepSeek API，费用随模型、Token 用量和服务价格计费；保留请求记录。主案例为 3 次请求、4 次快速计算。
时间与实施	先完成有限场景，再维护自然语言核对和连续任务。复用源码、案例与自动化检查，围绕使用问题分阶段实现和验证。

三、AI 技术与开源及第三方资源选择

AI 为什么进入这个流程

用户用自然语言表达条件、否定、范围及跨轮修改，难以预先固定为同一张参数表。AI 负责理解这些表述、整理缺项、解释当前结果，并在允许方案中提出下一步。PhotonGuard 再将输出绑定到具体字段、原文出处和当前任务；计算结果来自数值工具。

资源与版本	选择依据、作用与来源	许可 / 使用方式
DeepSeek API	自然语言整理与建议；api-docs.deepseek.com。主案例模型记录为 deepseek-flash。	远程服务，适用服务条款；个人 Key，不分发权重。
Python 3.12.14	本地服务与工作进程；python.org。	PSF；环境单独安装。
NumPy 2.5.3	数组、解析预测及局部分析；numpy.org。	BSD-3-Clause 及发行 notices。
tmm 0.2.0	膜系反射与透射计算；github.com/sbyrnes321/tmm。	MIT；未修改上游求解内核。
SciPy 1.18.1	有界非线性最小二乘与局部参数优化；scipy.org。	BSD-3-Clause 及发行 notices。

融合方式与自主开发

AI 的字段更新进入条件来源核对，建议进入资源和版本检查，批准后的计划调用开源计算。系统再把结果与原条件、任务版本一起保存。项目自主实现的是这条接续流程：条件组织、计划绑定、执行管理、结果复用与界面导出；基础数值方法复用上游库。

通用 AI 工具也用于原型、调试、测试执行和材料草拟。团队负责需求决策、使用反馈与材料核对；工具自动执行记录与成员操作分别保留。LightPipes、Meep/MPB 的可选或历史用途，以及制作工具和素材，见随附八字段资源清单。

4.1 从自然语言到计划 · 4.2 原文核对与执行控制

四、设计与实现过程

原始输入：“薄膜任务，目标850 nm反射率不低于75%。设计波长也是850 nm，高低折射率材料分别为2.2和1.46。四分之一波光学厚度，高低层交替从高层开始，总层数目录2、4、6、8。实际计算波长700、850、950 nm，正入射、两侧空气、无损无色散。只做快速计算，不做Meep。先出计划，等我确认才算。”



2026-10-18 主案例保存计划的界面呈现：条件、候选与计算预算一起核对。

用户核对后，计划才进入计算

AI 整理原话，程序核对数字、单位、来源和缺项。用户核对候选范围、采样位置与计算方式，再批准执行。本例每层光学厚度 n·d=λ/4，实际高、低层厚度分别约为 96.59 nm 和 145.55 nm。

原文核对与受约束执行

主提取之外，核对路径重新读取原文，不接收主提取的候选值，再核对字段、原文位置、数字、单位与范围。两条路径可能使用同一模型，仍可能有相关错误；其作用是发现差异并提示核对。数值交叉检查比较计算结果，文件哈希核查验证文件身份，三者用途不同。

可接受字段由当前案例协议限定；计算需要明确批准并绑定计划。资料变化后重新核对计划，超限建议保留原文并禁止准备，程序可行备选另行标识。

任务从目标或 CSV 开始，依次经过资料整理、计划确认、实际计算、查看结果与继续研究。重启服务后需重新填写 Key，请求记录仍保留。

模型实现、团队与迭代过程

场景	输入、分析与主要假设
薄膜	正向：膜层、折射率与采样波长得到反射 / 透射。反向：校准反射率 + 已知折射率，在法向、无损单层及有限范围内估计膜厚候选。
高斯光束	正向：光束与薄透镜条件比较屏幕半径。反向：纵向位置及 $1/e^2$ 强度半径估计束腰与位置；$M^2=1$、自由传播、统一全局坐标。
双缝	几何、波长与观测平面形成强度；反向估计缝宽、缝距及允许的干扰参数。已知波长 / 焦距，等宽同相、傅里叶焦平面。

薄膜使用 tmm；高斯与双缝使用解析预测及 SciPy 有界拟合。多起点、范围、残差与局部可辨识性分别记录。后续观测在允许波长、位置和行程内比较候选分歧与目标相关尺度；程序不读取隐藏教学真值来选方案。

团队分工

成员	职责
周秋宇	需求决策、制作统筹与试用反馈。
谢烨新	操作测试，核对使用步骤和交互反馈。
曾海达	数据与结果核对，检查输入、图表与保存结果一致性。

以实际问题推动迭代

流程建立：组织三类场景、教学与 CSV 入口，连接资料、计划与结果。
使用修整：围绕完整输入仍被要求重复填写、自然表达无法绑定出处等反馈，修正原文核对并进行真实模型测试。
交付维护：完善个人 Key 连接和 BAT 入口，保留超限处理与计算占用状态。10 月 18 日保存主案例；10 月 19 日核对证据并完善材料。

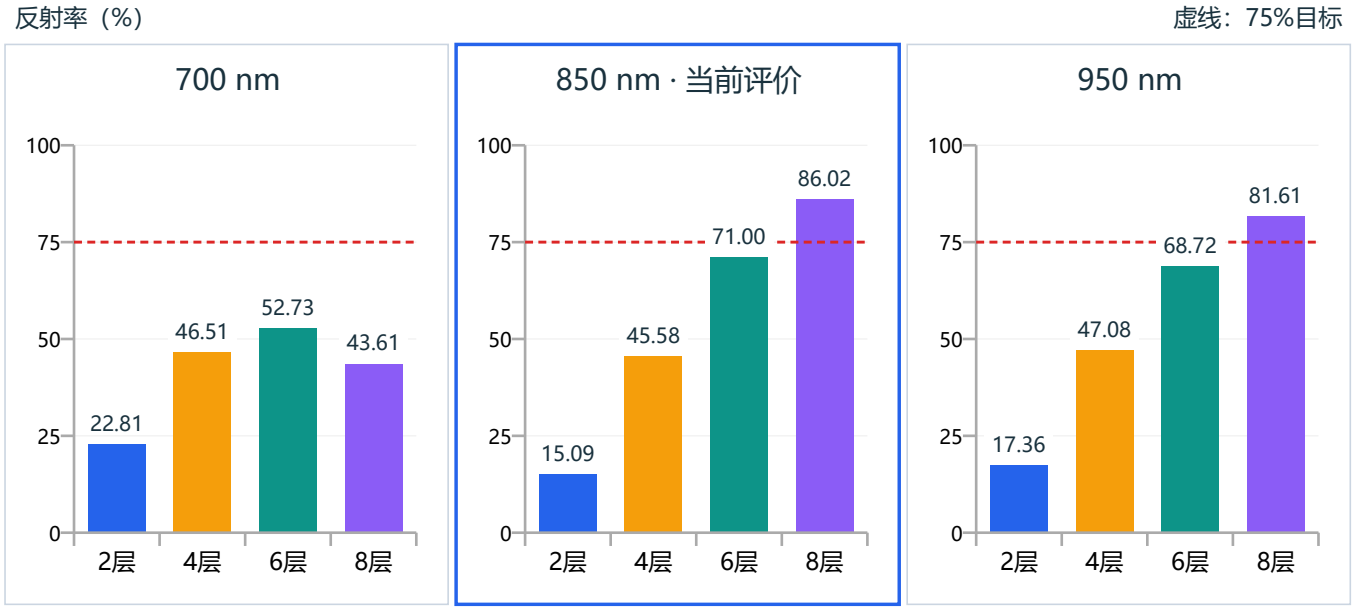
版本保持 0.2.0rc9 功能定型，后续以必要维护为主。AI 辅助研发用于代码、调试、测试和文稿；来源与权利核查结合资源清单进行，最终素材和公开范围仍由团队确认。

5.1 主案例 / 850 nm 处比较四个候选

五、成果展示与效果验证

用户以自然语言给出：高低折射率 2.2 / 1.46；850 nm 设计波长对应四分之一波光学厚度，高低层交替且从高层开始；总层数 2、4、6、8；在 700、850、950 nm 计算。正入射、两侧空气、无损无色散，只做快速计算。

AI 整理条件，用户核对计划后调用 tmm。高、低折射率层的实际厚度分别约为 96.5909 nm 和 145.5479 nm；设计波长用于确定膜厚，评价波长用于判断目标，两者不可混写。



各栏使用相同的 0-100% 纵轴；横轴为总层数

总层数	850 nm 实际反射率	是否达到 75%
2	15.09%	否
4	45.58%	否
6	71.00%	否
8	86.02%	是

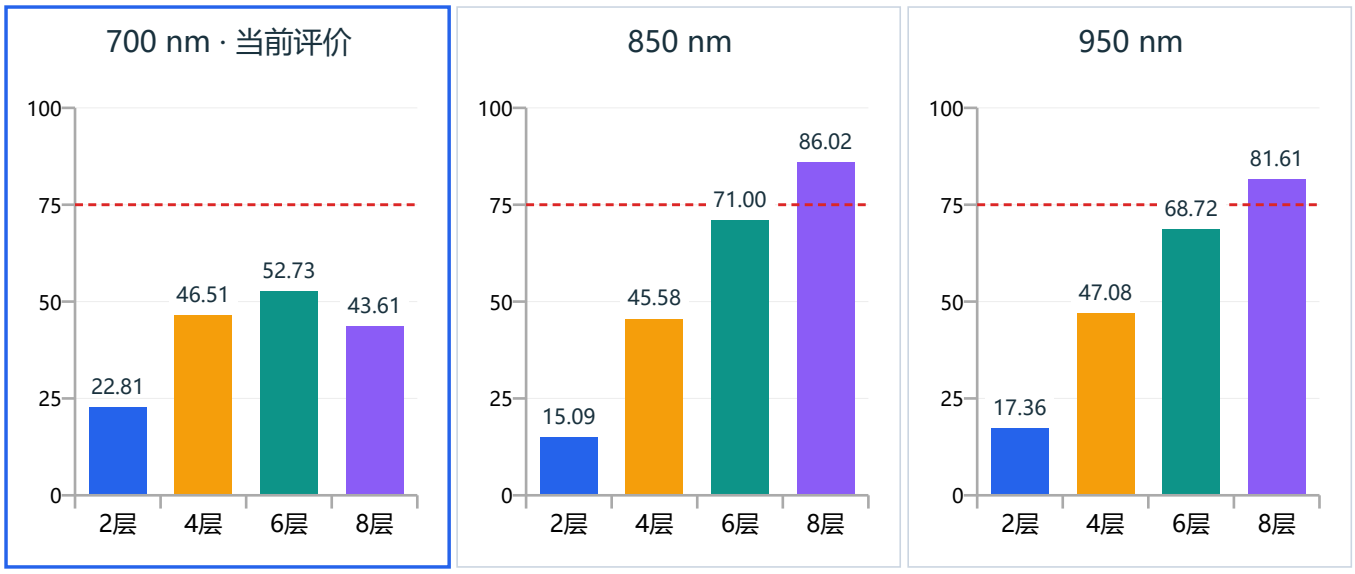
图中按 700、850、950 nm 三个实际计算波长分栏，纵轴均为 0-100%。四个候选中，8 层满足 850 nm 处的反射率目标。

五、成果展示与效果验证 / 5.1 主案例的后续版本

只改评价波长，使用原数据判断

用户随后只将评价波长改为 700 nm。材料、850 nm 设计波长、每层实际厚度、四个层数候选及三个采样点均保持不变。系统使用保存结果重新判断，另存新版本，原结果仍可查看。

反射率（%）　　虚线：75%目标



各栏使用相同的 0-100% 纵轴；横轴为总层数

总层数	700 nm 实际反射率	是否达到 75%
2	22.81%	否
4	46.51%	否
6	52.73%	否
8	43.61%	否

700 nm 已在原始采样数组中，后续指标直接读取对应反射率值。四个候选均未达到目标，其中 6 层反射率最高，为 52.73%。物理方案保持不变，本次更新的是评价目标与判定结果。

运行记录：计划整理 2 次 AI 请求，后续修改 1 次；首次计算 4 个候选，后续直接使用已有数值。

五、成果展示与效果验证 / 5.2 历史教学任务

反向研究：膜厚候选 12 → 1

历史教学任务：已知折射率 n=2，空气两侧、法向入射，输入校准反射率。初始 633 nm 数据在 0–1000 nm 搜索范围内保留 12 组厚度候选。用户允许的波长目录为 633、700、850 nm。

633 nm 初始分析
12 组膜厚候选
校准反射率；n = 2

→

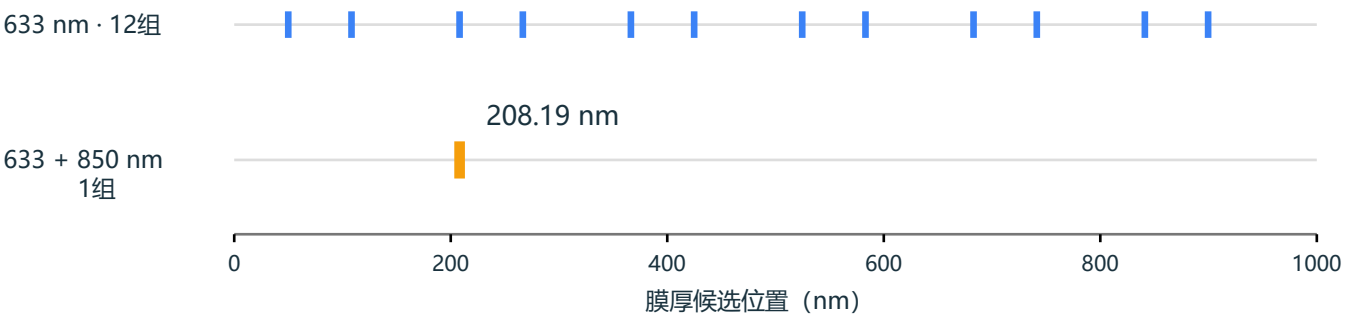
AI 选择 850 nm
比较允许波长处的
候选预测分歧

→

确认后教学补采
与原 633 nm 数据
一起联合分析

→

保留 1 组候选
膜厚约 208.19 nm
范围 0–1000 nm



图按保存的候选位置重绘。前后使用相同厚度轴与搜索范围；联合分析保留的候选约为 208.19 nm。

当前 12 组厚度候选主要受单波长周期歧义限制，已保存方案中 wavelength-850 的候选谱分歧分数最高（0.0163），且 850 nm 在已确认可用波长目录内、单点单设置，资源开销最小。这只是建议，实际补测反射率后需与现有 633 nm 数据联合重算，候选谱差异不构成唯一性或精度保证。

保存的 AI 选择记录：明确选择 850 nm，并给出候选预测分歧的理由。

程序计算允许波长处的候选预测分歧，AI 据此提出 850 nm 补测建议。执行批准后，取得教学合成补采数据，与原 633 nm 数据一起拟合，候选由 12 组收窄至 1 组。原记录保存选择、批准、补采和联合分析过程。

五、成果展示与效果验证 / 5.3 多层验证与实际反馈

验证方法、结果与错误处理

采用功能回归、自然语言与边界样例、典型任务前后对比、保存错误回复重放，以及项目发起者的定性试用反馈。软件检查、真实请求、任务结果和真人操作分别记录。

任务	实际完成的效果
四候选设计比较	850 nm 处，8 层反射率 86.02%，达到 75% 目标。
只改评价波长	读取原始 700 nm 数据：四候选均未达标，6 层最高 52.73%；新增求解 0 次。
安排下一次观测	历史教学任务由 633 nm 初始分析，补充 850 nm 数据，同范围内膜厚候选 12 → 1。

软件、语言与实际执行分别记录

验证记录	已保存结果	对应范围
当前软件回归	1948 通过、3 跳过；40 子测试	维护后交付源码
最终语言样例	18 条新表达；12 条边界	保存的表达与边界检查
三场景交付	11 次真实请求；14 次快速计算	已有维护批次的子集
2026-10-18 主案例	3 次真实请求；4 次快速计算	四候选和后续目标修改

历史完整回归 1833 项对应较早提交；功能收尾 273 项属于专项检查。各批次独立保留，测试项、模型请求和完成任务不混合计数。

异常处理与试用反馈

保存回复的离线重放中，允许行程 3 mm，AI 主建议需要 4.5 mm。系统保留建议并禁止准备，另列程序生成的可行备选。这条记录用于核对超限处理路径。项目发起者的三项任务反馈与自动化操作分别保存。

三项自主创新 · 开放成果 · 复用与维护

六、创新性与开放价值

自主实现	用户获得的效果
条件来源与核对	从原话形成带出处的条件，集中补充缺项，减少重复填写。
AI 建议接入实际计算	建议绑定具体任务和可核对计划，用户批准后得到工具计算结果。
跨轮版本与结果复用	修改目标时保留物理条件与历史版本，所需数值已有时直接重新判定。

项目集成模型 API 与成熟开源数值方法，自主实现上述流程，连接条件、执行、结果和下一轮任务。

可复用成果

成果	复用方式
工作台源码	按 README 在 Linux 或 WSL 安装运行，连接自己的 API Key。
12 个本地案例	查看条件、修改参数或目标，再生成并确认新计划。
三类反演 CLI 示例	使用自己的 CSV 和声明条件，显式批准新计算；无需模型密钥。
结果与任务链	导出 HTML 摘要、CSV 与证据 ZIP；保留失败和历史版本。
只读复核入口	按交付清单核对文件哈希和结果绑定，不调用 AI 或求解器。

开放、社区复用与维护

成果按两层组织：先直接阅读展示 PDF、技术报告与只读 HTML；需要运行时，再下载固定源码包、启动说明与案例输入。只读成果无需 Key。成果访问见报名系统「作品其他材料链接」。源码、案例与只读结果按目录分别提供。API Key 与私人资料不随包提供。

项目源码采用 GPL-2.0-or-later，保留第三方许可。当前提供可交付的源码与案例，不以已被上游合并的贡献计入成绩；他人可按案例修改条件、接入个人 AI 或使用 CSV 分析流程。维护重点为兼容性、问题反馈、必要修复和运行说明更新。

七、合规、安全与风险说明

开源许可、第三方服务与公开范围

项目源码按 GPL-2.0-or-later 提供，保留原 LICENSE；tmm、NumPy、SciPy 等依赖继续适用各自许可。运行包提供源码，依赖环境另行安装，不捆绑模型权重、依赖二进制或字体文件。再分发按资源清单保留署名、LICENSE/NOTICE 及对应源码要求。DeepSeek API 按服务条款使用，不表述为本地开源权重部署。

资源来源和许可标识已核对，最终素材授权、共同权利及可公开范围由团队签核。公开可访问的资料不直接作为可改编或再分发授权。未完成授权确认的内容不纳入公开文件。

数据来源、账户与隐私

历史 12→1 案例明确为教学合成数据，按记录保留 CC0-1.0 来源。用户 CSV 需声明来源、单位、采集条件及使用授权；读取用于分析不自动等于取得训练、改编或再分发权。原始记录与脱敏阅读副本分别保存，原始哈希和公开副本清单各核对各自文件。

任务数据存放在本地工作区。个人 Key 由本机服务连接官方接口，重启后重新填写，工作区页面共享连接。用户确认发送资料后请求模型；公开包不包含私人 Key 或账户内容。

错误输出、提示注入与内容审核

自然语言和模型回复先进入允许字段、来源、数值单位和条件范围核对；执行另需明确批准及计划绑定。输入中的要求不能直接作为计算授权。缺项、矛盾或超限建议保留记录并暂停准备，避免流畅文字被当作已验证结果。输入文本仍可能诱导模型误解，需继续核对条件来源和实际执行计划。

AI 辅助代码、文本和素材按实际来源记录；自动测试与成员操作区分。视频使用的音色和音乐在成片时补充授权信息。模型错误建议的保存重放检验处理路径，不据此宣称模型已消除错误。

技术适用条件

三类分析按第 7 页模型条件使用。吸收、像差、非理想光束、曝光和配准等装置因素需要额外判断；有限范围候选及局部预测尺度不能直接替代装置验收或安全相关决策。未经校准亮度不作为本版薄膜反演的校准反射率。

八、总结与展望

完成情况与主要价值

PhotonGuard 已形成三类光学场景共用的连续实验流程。自然语言进入可核对计划，开源数值工具完成分析，跨轮修改保留条件和结果。主案例展示四候选比较与目标改变后的重新判定；历史教学案例展示 AI 选择补测与 12→1 联合分析。团队实践将需求反馈、数值结果和过程记录连接起来。

尚未完成与后续安排

正式视频由团队制作；最终素材、权属和公开范围由团队确认。作品已有成果分享入口，最终文件更新与跨设备下载核对由团队完成，随后安排提交。当前保持功能定型，后续优先处理兼容性和使用反馈，维护案例、安装说明及必要问题修复。

九、附录与成果定位

材料	内容与使用路径
开源及第三方资源使用清单	按官方八字段列出资源、版本、授权、使用方式、关键义务、自主内容和核查状态。
源码、案例与运行说明	成果访问见报名系统「作品其他材料链接」。下载固定运行包，按 README / BAT 入口启动；Windows 使用 Ubuntu WSL，首次准备环境与依赖。
只读结果与数据说明	直接打开两份主案例 HTML；采样核对和历史12→1记录用于追溯图中数字。新任务核对计划后执行。
测试记录与用户反馈	审查材料保存当前与历史回归、模型请求、任务记录、原始与公开副本映射；不同批次分开。

参考资料

官方参考大纲与提交规则：https://www.aicomp.cn/tracks/tracks-5/4924.html

tmm 源码与许可：https://github.com/sbyrnes321/tmm

SciPy 有界最小二乘：https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.optimize.least_squares.html

DeepSeek API 文档：https://api-docs.deepseek.com/